



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CORDOBA

ASIGNATURA: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

ESPECIALIDAD: INGENIERIA QUIMICA

PLAN: 1995 ADECUADO - ORD. N° 1028

NIVEL: 3°

MODALIDAD: ELECTIVA CUATRIMESTRAL

DICTADO: 1ER CUATRIMESTRE

HORAS: 2 HS SEMANALES

CARGA HORARIA TOTAL: 32 HS

BLOQUE: TECNOLOGIAS BÁSICAS

AREA: QUÍMICA

CICLO LECTIVO: 2011 EN ADELANTE

Correlativas para cursar: Regulares: Química Orgánica

Aprobadas: Química General

Correlativas para rendir: Aprobadas: Química Orgánica

Regular: Análisis Microbiológico

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

Introducir al estudiante en el aprendizaje de la Microbiología básica, enfatizando su aplicación en campos útiles y de interés para un Ingeniero Químico.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA:

Tratar de lograr que el alumno relacione los conocimientos teóricos con los prácticos adquiriendo un vocabulario correcto que les permita la comunicación como así también habilidades en el manejo de materiales que se usan en la asignatura, como uso de medios de cultivo, tipo de siembras, reconocimiento de microorganismos, interpretación de resultados e informe de los mismos.

CONTENIDOS:

Unidad 1: CÉLULA

Célula Eucariota y Procariota. Componentes celulares. Núcleo. Síntesis de proteínas. Citoplasma. Membrana celular. Pared celular. Funciones de los componentes. Elementos extracromosómicos. Plásmido. (Duración 2 semanas)

Unidad 2: ELEMENTOS FACULTATIVOS

Esporo. Cápsula. Fimbrias. Flagelo. Morfología división bacteriana. Curvas de crecimiento bacteriano. Nutrición bacteriana generalidades. (Duración 2 semanas)



ING. HECTOR R. MACAÑO
SECRETARIO ACADEMICO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CORDOBA

Unidad 3. Esterilización. Medios de Cultivo

Esterilización, métodos físicos calor, filtración, radiaciones. Métodos químicos, antimicrobianos, sustancias bacteriostáticas y bactericidas, desinfectantes antisépticos.

Medios de cultivo, sólidos, líquidos, comunes, enriquecidos, selectivos diferenciales. Medios y técnicas para gérmenes anaerobios. Técnicas de siembra. Coloración bacteriana, fundamento de la coloración de Gram. Test de identificación de algunos microorganismos. (Duración 2 semanas)

Unidad 4: Tipificación de Microorganismos

Clasificación de los microorganismos, generalidades. Taxonomía, generalidades. Bacterias de importancia Gram positivas y Gram negativas. Enterobacteriaceae. Lactobacillaceae. Pseudomonadaceae. Achomobacteriaceae. Micrococaceae. Brevibacteriaceae. Propionobacteriaceae. Corynebacteriaceae. Baciláceas. Vibronáceae. Listeria monocytógenes. (Duración 2 semanas)

Unidad 5: Contaminación Ambiental

Contaminación ambiental. Contaminación a partir de vegetales, aire, suelo, agua. Toma de muestra para distintos análisis, número, manipulación, tipos de muestras. (Duración 1 semana)

Unidad 6: Biotratamientos

Bacterias anaerobias características. Biotratamiento. Las bacterias y el tratamiento de efluentes. Biorremediación. Tratamiento biológico de aguas residuales. (Duración 2 semanas)

Unidad 7: Hongos y levaduras

Hongos y levaduras. Caracteres generales. Metabolismo y reproducción. Levaduras de importancia industrial. (Duración 2 semanas)

BIBLIOGRAFÍA:

- Brock, T.D., Biotratamientos de los Microorganismos Omega, Barcelona, 2000.
Levin, Morris A.; Gealt, Michael A.; trad. „Biotratamiento de residuos tóxicos y peligrosos: selección, estimación, modificación de microorganismos y aplicaciones, McGraw-Hill ,1997.
Merck, E. , Medios de cultivo MERCK : análisis microbiológico del agua, Rep.Fed. de Alemania.1988.
ALEXANDER, Martin México , Introducción a la microbiología del suelo, AGT – Méjico,1980.
TRELLES, Rogelio, Química y microbiología de los líquidos cloacales. U.B.A. Facultad de Ingeniería. Buenos Aires,1979.
Metcalf & Eddy, Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización. Volumen I y II, México- McGraw-Hill .1996.
Metcalf & Eddy , Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización, Madrid - McGraw-Hill ,1995.
Pumarola A.,Rodríguez Torres A. ,García Rodríguez J.A. , Piédrola Angulo G., Microbiología y Parasitología Médica, Masson- Salvat Medicina,1991.



ING. HECTOR R. MACAÑO
SECRETARIO ACADEMICO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CORDOBA

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA:

La asignatura se cursa durante el primer cuatrimestre y corresponde al tercer año de la carrera, con orientación hacia un sistema integrador que permite al estudiante articular y relacionar el aprendizaje de esta ciencia con otra asignatura, Biotecnología, la cual deja conocimientos previos.

La modalidad de enseñanza consiste en una exposición oral con empleo de filminas y participación de los alumnos mediante preguntas. Clase participativa. Los Trabajos Prácticos se llevan a cabo en comisiones donde los estudiantes se dividen en grupos de seis alumnos cada uno aproximadamente.

Para el dictado de clases teóricas se utiliza filminas, pizarrón, ejemplos prácticos, fomentando de esta manera la comunicación y discusión de los conocimientos transmitidos

Evaluación y Condiciones de regularidad

Como parte de la producción exigida al alumno en la propuesta Pedagógica – Didáctica y a los efectos de cumplimentar lo establecido en la curricula se implementan dos evaluaciones que tienen carácter de acreditación, en ellas están incluidos temas teóricos y prácticos, en los casos en que el alumno no alcance el puntaje establecido (siete en cada parcial) se dará una tercera que tiene carácter de recuperatorio.

Se lleva a cabo una evaluación formativa durante los Trabajos Prácticos abarcando temas desarrollados en la exposición teórica práctica y práctica, dichas evaluaciones no tienen carácter de acreditación pero permiten al docente y al alumno apreciar la marcha del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y comprobar o no el aprendizaje significativo.



ING. HECTOR R. MACAÑO
SECRETARIO ACADEMICO